

	PRODUCT NAME: MUNTRA PRACTICE MANAGEMENT SYSTEM ("MPMS") CURRENT PRODUCT VERSION IS SHOWN IN THE SOFTWARE (VERSION X.Y.Z).
   	
	UDI-DI: 07350168550002 UDI-PI: DISPLAYED WITHIN THE SOFTWARE (SEE SETTINGS SECTION AFTER LOGIN)
	MUNTRA AB NARVAVÄGEN 12, 115 22 STOCKHOLM, SWEDEN Website: muntra.se Phone: +46840906890 E-mail: support@muntra.se Date of manufacture: Displayed within the software (see Settings section after login)

Muntra Patient Management System ("MPMS") Bruksanvisning (Instructions For Use)

Dok.nr.	Dato for første utgave	Siste utgave nr.	Dato for siste utgave
15-01	23. okt. 2019	Rev8	14. aug. 2026

En fysisk kopi av dette dokumentet skal betraktes som en «ukontrollert kopi». Innehaveren av en ukontrollert kopi er ansvarlig for å kontrollere dokumentets riktighet. Muntras interne håndtering og gjennomgang av dokumenter gjøres kun i den elektroniske versjonen.

Hvis du ønsker en utskrevet versjon av bruksanvisningen (IFU), kontakt Muntra på e-post support@muntra.se. Utskrifter leveres kostnadsfritt på forespørsel og sendes innen 7 kalenderdager fra forespørselen er mottatt.

Hvis du trenger dette dokumentet på et annet språk, kontakt oss på support@muntra.se. Vi leverer en oversatt versjon så snart som mulig, i samsvar med lokale krav.

Hvor bruksanvisningen er tilgjengelig: Denne bruksanvisningen publiseres elektronisk og er tilgjengelig på følgende plasseringer:

- Muntras støtteside: <https://support.muntra.com/what-are-muntras-instructions-for-use/q/155>
- GitHub-repository: <https://github.com/muntra-dev/ifu>
- I MPMS-applikasjonen, tilgjengelig fra støtteseksjonen i applikasjonen
- Lenket fra Muntras kommersielle nettsted: <https://www.muntra.se/>

1. Merking og symboler

Publiseringsdato: 2026-08-14

Revisjonsnummer: Rev8

Grunnleggende UDI-DI: 735016855MPMS01FV

UDI-DI (GTIN): 07350168550002

UDI-bæreren vises også på programvarens etikett i applikasjonen (skjermbildet Om/Etikett).

Gjeldende programvareversjon vises på applikasjonens Om-skjerm.

	MPMS er et medisinsk utstyr som gjennomgår samsvarsvurdering iht. forordning (EU) 2017/745 (MDR) hos teknisk kontrollorgan Intertek (NB 2862). MDR-sertifisering pågår, og CE-merking iht. MDR vil bli påført når vurderingen er fullført på vellykket måte.
	Produsent: Muntra AB Narvavägen 12 115 22 Stockholm Sverige Telefon: +46 (0)8-40 90 68 90 E-post: support@muntra.se Nettsted: https://muntra.se Produksjonsdato vises i programvaren.
	Les alle instruksjoner før bruk!
	Katalognummeret er MPMS Rev7. Nåværende produktversjon vises i programvaren (Versjon x.y.z).
	A D V A R S E L ! Dette symbolet varslar brukeren om risiko for mulig skade, død eller andre alvorlige bivirkninger.
	F O R S I K T I G ! Dette symbolet varslar brukeren om risiko for mulig skade, død eller andre alvorlige bivirkninger.

2. Viktige sikkerhetsforholdsregler

**WARNING!**

MPMS supports clinical decisions but does not replace professional judgment. Always verify critical data and use your own clinical expertise when interpreting information.

- Produktet må installeres korrekt før det tas i klinisk bruk.
- Produktet må kun brukes av autorisert personell.
- Produktet må kun brukes i samsvar med tiltenkt bruk.
- Les bruksanvisningen før bruk og følg alle sikkerhetsforholdsregler.
- Enhver hendelse eller skade på pasient eller operatør som kan være forårsaket av produktet, skal rapporteres til produsenten eller distributøren.

⚠ **Advarsel:** Brukeren forstår at diagnosen utføres ved bruk av et PNG-røntgenbilde og ikke et DICOM-bilde.

Forholdsregler:

- Hver brukerkonto er personlig og skal ikke deles.
- Behandler er ansvarlig for å verifisere pasientens identitet før behandling.
- Det påhviler klinikken å innhente pasientens samtykke til lagring av pasientdata i samsvar med GDPR.

2.1 Begrensninger ved 2D-radiografisk bildediagnostikk

Image Handling-modulen i MPMS behandler og viser kun todimensjonale (2D) røntgenbilder. Brukeren må forstå de iboende begrensningene ved 2D-røntgenbilder før MPMS legges til grunn for diagnostikk eller behandlingsplanlegging.

⚠ **Advarsel:** MPMS støtter 2D-røntgenbilder i PNG-format. Systemet støtter **ikke** tredimensjonale (3D) bildemodaliteter som kjeglestråle-CT (CBCT, cone-beam computed tomography). Bilder som krever 3D-rekonstruksjon eller volumetrisk analyse kan ikke gjennomgås i MPMS.

⚠ **Advarsel:** Målinger utført på 2D-røntgenbilder er tilnærminger. Avstander og vinkler kan være beheftet med feil grunnet projeksjonsgeometri, herunder forstørrelse, geometrisk forvrengning og overlaging av anatomiske strukturer. Målte verdier skal ikke brukes som eneste grunnlag for kirurgisk planlegging eller implantatplassering.

⚠ **Advarsel:** 2D-røntgenbilder kan ikke avdekke alle patologiske tilstander. Enkelte funn — herunder, men ikke begrenset til, tidlig approssimal karies, hårfine rotfrakturer, små periapikale lesjoner samt lesjoner som er overlagret av nærliggende anatomi — kan være usynlige på et 2D-bilde. Fravær av funn på et 2D-røntgenbilde utelukker ikke forekomst av sykdom.

i Merk: Ved kirurgiske inngrep eller behandlingsplanlegging som krever presis romlig informasjon (for eksempel implantatplassering, vurdering av impakterte tenner eller vurdering av nervus alveolaris inferior), bør klinikerens vurdere supplerende bildemodaliteter som CBCT, i tråd med ALARA-prinsippet (As Low As Reasonably Achievable).

i Merk: Den diagnostiske verdien av et røntgenbilde avhenger av korrekt eksponeringsteknikk, korrekt pasientposisjonering samt klinikerens faglige kompetanse. MPMS kompenserer ikke for mangler i bildeopptaket; det er klinikerens ansvar å ta nye opptak av bilder som er av utilstrekkelig diagnostisk kvalitet.

3. Produktbeskrivelse

3.1 Produktvarianter

MPMS er tilgjengelig i to varianter.

- Versjon 1 er tilgjengelig via nettleser.
- Versjon 2 er en såkalt skrivebordsapplikasjon (desktop).

Skrivebordsapplikasjonen er utviklet på samme kodebase som versjon 1.

Hensikten med skrivebordsapplikasjonen er å muliggjøre kommunikasjon mellom MPMS og røntgensensorer og/eller bildehandteringsprogramvare på brukerens datamaskin.

4. Regulatorisk informasjon

MPMS er ment å klassifiseres som medisinsk utstyr i klasse IIa i henhold til forordning (EU) 2017/745 (MDR), Regel 11. Produktet gjennomgår for tiden samsvarsvurdering hos teknisk kontrollorgan Intertek (NB 2862); CE-merking iht. MDR vil bli påført når vurderingen er fullført på vellykket måte. Produktet er i samsvar med europeiske standarder i tabell 2.

Den medisinsktekniske komponenten i MPMS er bildehåndteringsmodulen (klasse IIa, regel 11). Modulen for integrasjon med tredjeparts røntgenprogramvare samt de administrative modulene er ikke medisinsk utstyr og omfattes ikke av forordning (EU) 2017/745. Se klassifiseringsdokumentet (Doc 012) for fullstendig modulklassifisering.

Tabell 2. Samsvar med europeiske standarder

Standard	Navn/Beskrivelse
IEC 62304:2015-06	Medisinsk programvare – Prosesser for programvarens livssyklus
IEC 62366-1:2015	Medisinsk utstyr – Del 1: Anvendelse av brukskvalitets-ingeniørfag (usability)
ISO 13485:2016	Kvalitetsstyringssystemer – Krav til regulatoriske formål
ISO 14971:2019	Medisinsk utstyr – Anvendelse av risikostyring
IEC 80001-1:2010-10	Risikostyring for IT-nettverk som inkluderer medisinsk utstyr – Roller, ansvar og aktiviteter
ISO/IEC 27001:2013	Informasjonsteknologi — Sikkerhetsteknikker — Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet — Krav
MEDDEV 2.12/2 rev2	Post-market kliniske oppfølgingsstudier
MEDDEV 2.7/1 rev. 4	Klinisk evaluering: Veiledning for produsenter og tekniske kontrollorgan (Notified Bodies)
Forordning (EU) 2017/745 (MDR)	Forordningen om medisinsk utstyr

4.1 Omfang av medisinsk utstyr

MPMS er en programvareplattform med flere moduler. CE-merkingen med teknisk kontrollorgan nummer 2862 gjelder utelukkende de medisinske utstyrsmodulene oppført nedenfor. De øvrige modulene distribueres som del av MPMS' kommersielle plattform, men faller utenfor CE-merkingens virkeområde i henhold til forordning (EU) 2017/745.

Klassifisering	Moduler	CE-merkingens omfang
Klasse IIa (Regel 11)	Image Handling	Gjennomgår MDR-samsvarsvurdering — NB 2862 (CE-merking påføres ved sertifisering)
Klasse I (SaMD)	E-Prescription	Medisinsk utstyr; regulert av svenske E-hälsomyndigheten. Ikke innenfor NB 2862s samsvarsvurdering.
Utenfor MDR-virkeområde	Third-Party X-Ray Software Integration; Electronic Health Records; Medical History; Periodontal Registration; Treatment Plans; Patient Risk Evaluation; Patient Analysis; Documents; Government Audits; Pre-Assessment Claims; Patient Data Management; Appointments Management; Scheduling and Booking; Financials; Referrals; Quality Management – Incidents	Ikke medisinsk utstyr — utenfor MDR-virkeområde

5. Tiltent bruk

MPMS er ment som et verktøy for å støtte beslutningstaking og håndtering av pasientinformasjon i tannbehandling, og omfatter en dental bildeprogramvare for opptak, lagring, manipulering og diagnostikk av dentale bilder.

i Merk: MPMS er et diagnostisk støtteverktøy. Det erstatter ikke uavhengig klinisk undersøkelse eller profesjonelt skjønn. Behandlende kliniker har det fulle ansvaret for alle diagnose- og behandlingsbeslutninger.

5.1 Tiltent bruker

MPMS er ment brukt av autoriserte tannleger, autoriserte tannpleiere, tannhelsepersonell og annet personell som bistår behandler.

5.2 Tiltent pasientpopulasjon

MPMS er anvendelig for alle typer tannpasienter. Formålet gjelder uavhengig av alder, kjønn, vekt og helsetilstand. Muntra innfører ingen begrensninger på pasientmålgruppen.

5.3 Indikasjoner

Ved diagnostisk bruk benyttes enheten til å diagnostisere og dokumentere tilstander som karies, periodontitt, tann- og kjeveskader, i ortodontisk behandling og andre tilstander som forekommer hos allmennpraktiserende og spesialisttannleger.

⚠ **Advarsel:** Brukeren forstår at diagnosen utføres ved bruk av et PNG-røntgenbilde og ikke et DICOM-bilde.

⚠ **Advarsel:** Ved gjennomgang av diagnostiske bilder, gjennomfør en systematisk undersøkelse av alle bilder i serien. Vær oppmerksom på bekreftelsesbias — unngå å fokusere utelukkende på områder med mistenkt patologi.

5.4 Kontraindikasjoner

Ingen kjente kontraindikasjoner.

5.5 Bivirkninger

Den primære uønskede effekten er feil diagnose som kan føre til feil behandling og/eller medisinerings. Ingen hendelser av slike potensielle bivirkninger er registrert under kliniske studier eller post-marked klinisk oppfølging så langt. De uønskede effektene anses som akseptable.

5.6 Lagring

MPMS er ikke et forbruksmateriell og har derfor ingen holdbarhetstid. Produktets levetid er løpende så lenge teknologien er relevant for det kliniske behovet. MPMS har en garantert levetid på 5 år per lisensavtale, fornybar gjennom programvareoppdateringer og supportavtaler.

5.7 Sikkerhetsegenskaper

MPMS-programvaren er klinisk evaluert for å verifisere at den ikke påvirker pasientsikkerheten negativt når den brukes som tiltent av autorisert tannhelsepersonell. Systemet styrer eller påvirker

ikke medisinsk behandling direkte, men støtter kliniske beslutninger ved å vise pasientinformasjon og diagnostiske bilder. De primære risikoene knytter seg til **presentasjon av ufullstendig, endret eller manglende informasjon**.

For å redusere disse risikoene er MPMS utviklet og validert med følgende sentrale sikkerhetsprinsipper:

- **Tilgjengelighet:** Sikrer at relevante pasientdata og bilder er tilgjengelige når de trengs under behandling.
- **Sporbarhet:** Muliggjør tydelig attribusjon av alle handlinger og endringer i systemet til spesifikke brukere, i tråd med lovpålagte dokumentasjonskrav.
- **Korrekthet:** Beskytter mot datakorupsjon eller tap gjennom automatiske sikkerhetskopier, sikre tilgangskontroller og redundant infrastruktur.
- **Personvern:** Begrenser tilgang til sensitive pasientdata basert på brukerrolle og sikrer etterlevelse av GDPR og cybersikkerhetsstandarder.

Tiltenkt bruker er kvalifisert helsepersonell med klinisk opplæring. Det kreves derfor **ingen særskilt opplæring for sikker bruk** av programvaren, men brukerstøtte og dokumentasjon gis ved innføring og løpende bruk.

⚠ **Advarsel:** Brukeren forstår at diagnosen utføres ved bruk av et PNG-røntgenbilde og ikke et DICOM-bilde.

5.8 Ytelsesegenskaper

MPMS er ment å støtte diagnostiske beslutninger i tannhelse ved å la behandler:

- få tilgang til og registrere strukturerte journalnotater,
- ta opp, vise og manipulere dentale bilder,
- dokumentere diagnoser og behandlingsbeslutninger.

Systemet inkluderer en fullt integrert bildemodul som kan:

- hente bilder via kompatible røntgenenheter,
- lagre og organisere bildefiler (PNG og JPEG),
- utføre bildemanipulasjoner som **zoom, beskjer, roter, speilvend og lineær måling**.

i Merk: MPMS støtter bildeformatene PNG og JPEG. Bilder i formater som ikke støttes, avvises automatisk av systemet og vil ikke være tilgjengelige for diagnostisk bruk.

5.9 Forventede kliniske fordeler

MPMS støtter tannhelsepersonell i diagnostikk og håndtering av tilstander som karies, periodontitt og kjeveskader ved å gi integrert tilgang til pasientdata og diagnostiske bilder.

Vesentlige kliniske fordeler inkluderer:

- Forbedret diagnostisk støtte gjennom bildekvalitet og manipuleringsverktøy (zoom, roter, mål).
- Mer presis behandlingsplanlegging og oppfølging med strukturerte journaler og tidsbaserte sammenligninger.
- Redusert risiko for feil ved å minimere manuell datahåndtering og systemfragmentering.
- Raskere tilgang til pasientinformasjon, også i akuttsituasjoner, via en sikker skyplattform.
- Bedrede pasientutfall, inkludert redusert smerte, færre komplikasjoner og bedre livskvalitet.

6. Installering



WARNING!

The X-ray imaging system must be properly calibrated according to the Installation instructions! Inferior image quality could cause a risk of misdiagnosis or malpractice.

Før produktet tas i klinisk bruk, må det installeres korrekt i henhold til [installasjonsinstruksene](#).

Installasjon utføres på én eller flere datamaskiner i et nettverk. Alle maskiner kan være koblet til en felles server som lagrer røntgenprogrammets database med pasientinformasjon og bilder. Hver datamaskin i et behandlingsrom er en arbeidsstasjon med tilkoblet utstyr som sensorer og kameraer samt tredjepartsprogramvare som drivere. I Muntra lagres innstillinger sentralt. Hver arbeidsstasjon kan ha ekstra innstillinger som kan avvike mellom maskiner.

Ved installasjon av en arbeidsstasjon velges riktige programtillegg (plugins) for tilkoblet utstyr. Drivere og programtillegg kan inneholde flere innstillinger, f.eks. for bildeforbedring. Justering av disse innstillingene, kalibrering av røntgensystemet og skjermkalibrering må utføres i henhold til [installasjonsinstruksene](#) før klinisk bruk.

Se instruksene for [installasjon](#), [klinikkinnstillinger](#) og [brukerinnstillinger](#) for flere detaljer.

i Merk: En liste over kompatibelt bildeutstyr (sensorer, kameraer) finnes i [installasjonsinstruksene](#). Bruk kun bildeenheter bekreftet compatible med MPMS. Kontakt Muntra AB før klinisk bruk av utstyr som ikke finnes på listen.



WARNING!

MPMS relies on a stable internet connection for optimal performance. Poor or unstable connectivity may lead to delayed response times, unsaved data, limited access to external systems, and reduced image quality. Always ensure a reliable internet connection to avoid disruption and ensure safe, accurate clinical use.

6.1 IT og informasjonssikkerhet



WARNING!

While MPMS implements robust security measures, users are responsible for maintaining a secure working environment. Always follow best practices for IT security, including using strong passwords, locking your device when unattended, avoiding suspicious links or downloads, and reporting any unusual activity. User vigilance is essential to ensure patient data remains protected.

Muntra prioriterer informasjonssikkerhet og følger beste praksis i bransjen for å beskytte pasientdata og kliniske arbeidsflyter. Selv om brukere oppfordres til god lokal sikkerhet, er Muntras system utformet for å beskytte mot uautorisert tilgang, også ved lokale sårbarheter.

Tilgang til Muntra krever sikker flerfaktorausentisering (MFA), med identitet som ikke lagres lokalt på enheten. Hver innlogging verifiseres mot Muntras sentrale autentiseringstjenere. All kommunikasjon mellom klientenheter og Muntras tjenere er kryptert.

Ingen sensitive pasientdata lagres lokalt på klientmaskiner. All informasjon behandles og lagres sikkert i Muntras skymiljø, driftet av sertifiserte leverandører som følger gjeldende standarder for sikkerhet og tilgjengelighet.

Rettigheter og tilgangsnivåer administreres sentralt av hver klinikks administrator. Dette muliggjør streng kontroll av tilgang til både pasient- og forretningskritisk informasjon, i samsvar med GDPR og andre relevante regler.

6.2 Systemkrav

For å sikre trygg og effektiv bruk av MPMS gjelder følgende minimumskrav:

Skjermkrav for diagnostisk bildegjennomgang:

- Minimum skjermoppløsning: 1920 × 1080 piksler (Full HD)
- Anbefalt skjermstørrelse for diagnostisk bildegjennomgang: 23-24 tommer (minimum 23 tommer)
- Plasser arbeidsstasjonen slik at direkte lys og gjenskinn på skjermen minimeres under diagnostisk bildegjennomgang
- La skjermen varme opp i minst 5 minutter før diagnostisk bildegjennomgang utføres
- Et IPS- eller PVA-panel anbefales fremfor TN-paneler for optimal diagnostisk bildekvalitet.

⚠ **Advarsel:** Bruk av en skjerm som ikke oppfyller minimumsoppløsningen 1920 × 1080 piksler og minimumsstørrelsen 23 tommer kan svekke den diagnostiske tolkningen av røntgenbilder og øke risikoen for feildiagnose. Diagnostisk bildegjennomgang skal ikke utføres på skjermer som ikke oppfyller disse spesifikasjonene.

Nettleser og tilkobling:

- En støttet, oppdatert nettleser (se <https://support.muntra.se> for gjeldende liste over støttede nettlesere)
- Stabil internettilkobling er nødvendig (MPMS er en skybasert applikasjon)

Bildeopptak (CaptureBackend):

- Windows-arbeidsstasjon med .NET Framework 4.7.2 eller nyere
- Kompatibelt bildeutstyr (se avsnitt 6 for støttede enheter)

7. Bruksanvisning



WARNING!

Using MPMS with software, hardware and/or internet-connection that do not comply with Muntra's System requirements may cause information in MPMS to be corrupted or wrongly perceived and thus influence the user's decision in healthcare negatively.

FORSIKTIG

Sikkerhetskopier kjøres for øyeblikket ikke i sanntid, men hver natt.

Nedenfor følger en presentasjon av grunnleggende funksjonalitet. Merk at utseende og funksjon kan variere avhengig av gjeldende innstillinger og tilkoblet utstyr. All pasientinformasjon i eksemplene er fiktiv.

7.1 Håndtering av pasientdata

MPMS støtter administrasjon av pasientjournaler og personopplysninger. Brukeren kan opprette ny pasient, finne pasienter, redigere personinformasjon m.m.

7.1.1 Pasientsøk

Pasientsøk i Muntra er alltid tilgjengelig uansett hvor du er i systemet. Du kan søke på navn, fødselsnummer/personnummer, adresse, postnummer, by, telefonnummer eller pasient-ID.

For å starte et søk, skriv inn minst to tegn. For å velge en pasient fra listen, klikk på ønsket rad.

Som innlogget bruker kan du også få opp en liste over dine 8 sist søkte pasienter ved å klikke på pilen i søkefeltet. Dette gir raskere navigering og kontinuitet i arbeidet.

7.2 Tidsstyring

MPMS' tidsstyringsfunksjoner dekker taktisk planlegging, planlegging av behandlinger, timehåndtering og påminnelser. Dette omfatter f.eks.

- å sette påminnelser etter behandling, - å opprette, redigere og slette pasienttimer, - å opprette og planlegge e-post, tekstmeldinger og brev for å øke sannsynligheten for oppmøte.

Se [tidsstyring](#) for flere detaljer.

7.3 Behandling

MPMS' behandlingsfunksjoner omfatter et bredt spekter av prosesser: planlegging, gjennomføring og oppfølging.

7.3.1 Behandlingsplanlegging

Funksjonaliteten har som mål å muliggjøre utforming av en plan for å forbedre pasientens helsetilstand. Dette inkluderer et lett forståelig pasientdokument som beskriver foreslått prosedyre. Omfatter også koblinger til oppgjør/kravshåndtering.

Se [behandlingsplanlegging](#) for flere detaljer.

7.3.2 Journalhåndtering



CAUTION!

Always control/check the patient's medical history before starting a treatment.

MPMS gir støtte for å opprette, lagre, redigere og fjerne journaler i samsvar med gjeldende lover og regler.

Se [journalhåndtering](#) for flere detaljer.

7.3.3 Resept (e-resept)

MPMS' e-reseptmodul lar behandler opprette og sende elektroniske resepter som kan ekspederes umiddelbart på apotek (utvalgte markeder).

Se [resept](#) for flere detaljer.

7.3.4 Henvisninger

MPMS' henvisningsmodul lar behandler dele henvisninger umiddelbart med enhver behandler registrert i MPMS. Dette inkluderer sikker, gjensidig konsultasjon mellom f.eks. allmenn- og spesialisttannhelse.

Se [henvisninger](#) for flere detaljer.

7.3.5 Røntgen



CAUTION!

Functions for image analysis, diagnosis, measurements and approval must only be used by a licensed healthcare practitioner, such as a dentist or a dental hygienist. Otherwise, there is a risk of misdiagnosis or malpractice.

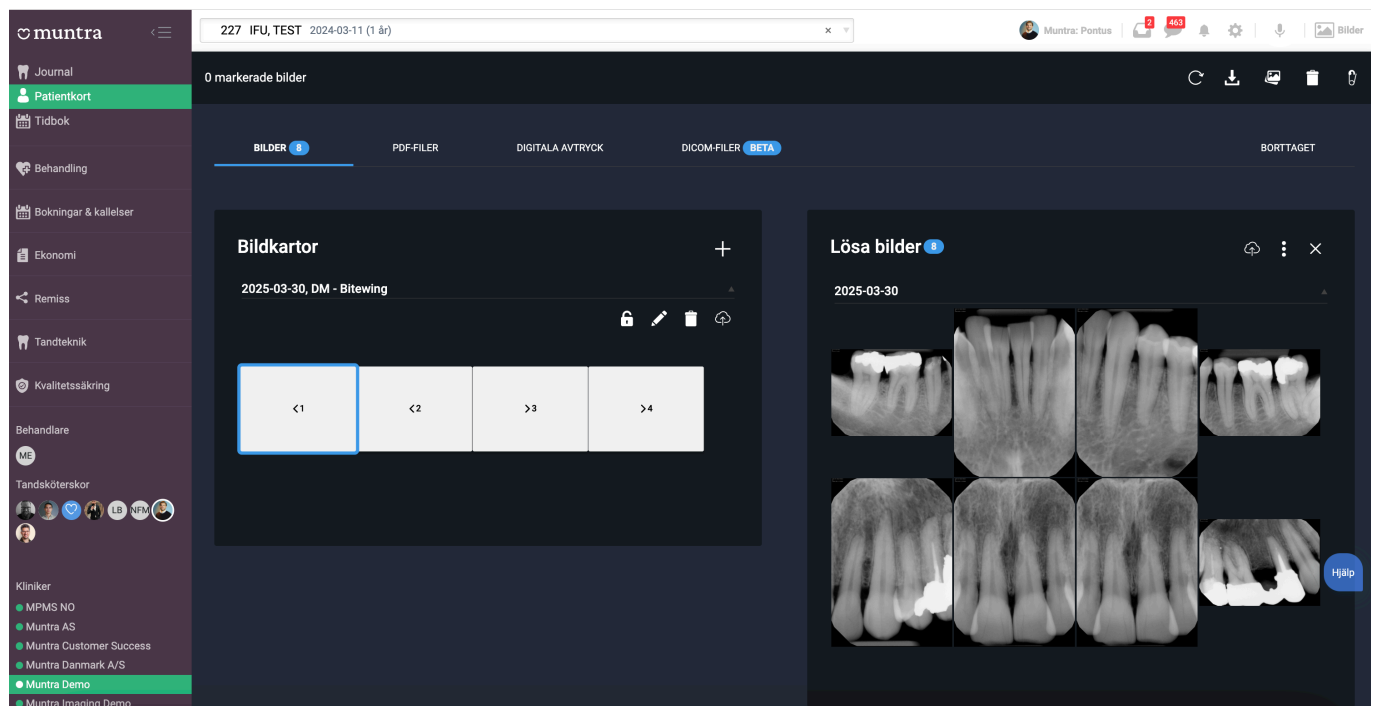
MPMS integreres sømløst mot relevante røntgenløsninger. MPMS har også egen bildeopptak- og bildehånderingsfunksjonalitet.

⚠ **Advarsel:** Brukeren forstår at diagnosen utføres ved bruk av et PNG-røntgenbilde og ikke et DICOM-bilde.

⚠ **Advarsel:** Hvis et tatt bilde er av utilstrekkelig diagnostisk kvalitet (f.eks. på grunn av bevegelsesartefakter, feil eksponering eller posisjoneringsfeil), bør bildet tas på nytt før det brukes til klinisk beslutningstaking.

⚠ **Advarsel:** Ved nettverksavbrudd bufres tatte bilder lokalt på arbeidsstasjonen. Bekreft at alle bilder er lastet opp til serveren før sesjonen avsluttes.

7.3.5.1 Røntgen - brukergrensesnitt



For å åpne Muntra røntgenvisning, klikk på bildeikonet øverst til høyre i MPMS. Dette åpner bildevy for valgt pasient.

I denne visningen vises alle tidligere opptak av røntgen og bilder for pasienten. Grensesnittet er delt i to kolonner:

- Venstre kolonne viser strukturerte bildeskjema (mounts) for enklere sammenligning og diagnostikk.
- Høyre kolonne viser enkeltbilder som ikke inngår i et skjema.

Dobbeltklikk på et bilde for å åpne det.

7.3.5.2 Manipulering av bilder

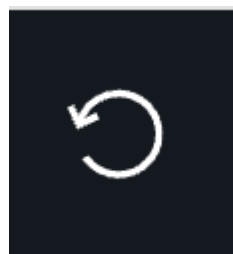


I MPMS kan du enkelt manipulere dentale bilder for å støtte diagnostikk og behandling. Når et bilde åpnes, ser du en verktøylinje over bildet og en tilleggs meny til venstre.

Menyene inneholder funksjoner som zoom, roter, speilvend, beskjær og måleverktøy.

⚠ Advarsel: Kontroller alltid bildeorienteringen (venstre/høyre, overkjeve/underkjeve) før bildet brukes til diagnostikk eller behandlingsplanlegging. Bruk rotasjons- og speilvendingsverktøyene til å korrigere orienteringen ved behov.

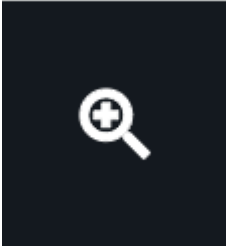
I toppmenyen finner du:



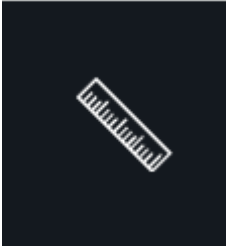
For å rotere et bilde, klikk på roter-ikonet. Hvert klikk roterer 90° med klokken.



For å speilvende et bilde, klikk på speilvend-ikonet. Bruk horisontal for venstre-høyre, vertikal for opp-ned.

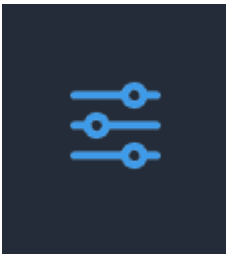


For å zoome inn/ut: klikk zoom-ikonet eller bruk mushjulet.



For å måle avstander: klikk på mål-ikonet, klikk og hold venstre museknapp, dra til ønsket endepunkt og slipp. Målt distanse vises på bildet.

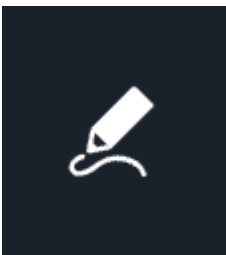
I venstremenyen finner du:



Juster: lysstyrke, kontrast, metning, invertering og gråskala. Dra glidebrytere for sanntidsendringer.



Beskjær: klikk og dra for å velge område, bekreft for å beskjære.



Tegn: velg linjetykkelse og eventuelt farge. Klikk-og-dra for frihåndstegning.

7.3.5.3 Kalibrere et bilde



WARNING!

Always calibrate before measuring. Incorrect or missing calibration may lead to inaccurate results and affect diagnosis. If using generic calibration, measurements are only approximate. The measurement tool in Muntra X-ray provides indicative values only and cannot verify calibration accuracy. Use with clinical judgment.



Klikk på kalibreringsikonet. Klikk og hold venstre museknapp mens du drar en linje over bildet for å definere kalibreringsavstanden. Når du slipper, vises en dialogboks der du angir reell lengde. Verdien brukes til å kalibrere målinger i bildet.

7.3.6 Filhåndtering

MPMS' lagringsfunksjoner gjør det mulig å lagre og sikkerhetskopiere dokumenter raskt og sikkert (f.eks. behandlingshistorikk, økonomi og myndighetskommunikasjon).

Se [filhåndtering](#) for flere detaljer.

7.4 Økonomi

MPMS legger til rette for håndtering av krav/oppgjør, fakturaer og betalinger. Alle transaksjoner gjenspeiles i virksomhetens regnskap og rapportering.

7.4.1 Krav/oppgjør (Claims)

MPMS gjør det mulig å sende krav til myndigheter slik at aktuelle tilskudd refunderes korrekt og sikkert.

Se [kravhåndtering](#) for flere detaljer.

7.4.2 Fakturering

Fakturering omfatter både direkte pasientbetalinger og ordinære fakturaer. Funksjonene muliggjør opprettelse av kundefordringer, håndtering av forskudd m.m.

Se [fakturering](#) for flere detaljer.

7.4.3 Regnskap

MPMS har full støtte for å generere regnskapsgrunnlag i tråd med lokale lover og regler.

Se [regnskap](#) for flere detaljer.

7.4.4 Rapportering

Behandlere kan forbedre prestasjon og drift ved hjelp av enkle og transparente rapporter.

Se [rapportering](#) for flere detaljer.

7.5 Annet

7.5.1 Innkjøp/partnere (Sourcing)

Behandlere som bruker MPMS får tilgang til Muntra-partnere som tilbyr merverditjenester, f.eks. betalings- og fakturatjenester. Sourcing-modulen muliggjør administrasjon av disse partnerne.

Se [sourcing](#) for flere detaljer.

8. Rapportering av problemer

Hvis det oppstår en ulykke eller hendelse ved bruk av MPMS, med skade på pasient eller bruker, eller en situasjon der skade kunne ha oppstått, skal Muntra AB varsles umiddelbart for å undersøke hendelsen og rapportere til myndigheter ved behov.

Formålet med denne bruksanvisningen er å gi en tilstrekkelig beskrivelse av produktet for sikker og effektiv bruk. Det er viktig at alle brukere har lest bruksanvisningen og følger alle sikkerhetsforholdsregler. Meld fra til Muntra AB dersom feil eller mangler oppdages i dokumentet. Brukerstøtte gis primært av Muntra AB via telefon, e-post, chat eller fjernkobling.

8.1 Rapportering av alvorlige hendelser

Alle alvorlige hendelser ved bruk av Muntra Journal skal rapporteres til produsenten og til kompetent myndighet i landet der hendelsen inntraff.

I henhold til forordning (EU) 2017/745 (MDR) defineres en alvorlig hendelse som enhver hendelse som direkte eller indirekte har ført, kunne ha ført eller kan føre til:

- Dødsfall hos pasient, bruker eller annen person,
- Midlertidig eller permanent alvorlig forverring av helse,
- En alvorlig trussel mot folkehelsen.

I Sverige er kompetent myndighet Läkemedelsverket (www.mpa.se).

8.2 Feil i tilkoblet utstyr

Ulike leverandørers utstyr, som sensorer og kameraer, kan kobles til Muntra. Hvis utstyret ikke kan kobles til eller ikke fungerer, kontroller først at det støttes av MPMS og at det er korrekt installert i henhold til [installasjonsinstruksene](#). Kontakt deretter distributør/leverandør for feilsøking. Hvis problemet ser ut til å skyldes en feil i applikasjonen, kontakt Muntra AB.

8.3 Programfeil

Hvis det oppstår en programfeil i MPMS, vises en feilmelding med feilkode. Det er viktig å varsle Muntra AB for feilsøking slik at produktet kan forbedres. Alle programfeil lagres i en logg.

I tillegg er de vanligste feilene forklart – og der mulig løst – i [Muntras feilhåndtering](#).

9. Revisjonshistorikk

Revisjonsnr.	Dato	Beskrivelse av endring	Godkjent av
Rev0	2019-10-23	Første utgave av IFU	Niels Rask-Andersen
Rev1	2020-11-18	Oppdatert tiltenkt bruk, lagt til installasjonsveiledning	Niels Rask-Andersen
Rev2	2021-07-05	Lagt til CE-merking, presisering av merking, oppdaterte sikkerhetsforholdsregler	Niels Rask-Andersen
Rev3	2022-05-19	Revidert for medisinske symboler, oppdatert produktbeskrivelse	Niels Rask-Andersen
Rev4	2025-03-30	Overgang fra MDD til MDR, lagt til sikkerhets- og ytelsesinformasjon samt forventede kliniske fordeler	Pontus Green
Rev5	2026-02-22	Lagt til PNG/DICOM-advarsel (avsnitt 2, 5.3, 5.7, 7.3.5). Lagt til ISO 14971-risikokontroller: diagnostisk støtteverktøy (5), bekreftelsesbias-advarsel (5.3), støttede bildeformater (5.8), kompatibelt utstyr (6), bildekvalitet/omtak (7.3.5), nettverksbufring (7.3.5), bildeorientering (7.3.5.2).	Pontus Green

Revisjonsnr.	Dato	Beskrivelse av endring	Godkjent av
Rev6	2026-03-01	Lagt til identifikasjon av teknisk kontrollorgan (avsnitt 4). Lagt til omfang av medisinsk utstyr og modulklassifisering (avsnitt 4.1). Lagt til forholdsregler for brukere (avsnitt 2). Lagt til skjerm- og systemkrav (avsnitt 6.2). Lagt til uttalelse om programvarens levetid (avsnitt 5.6).	Pontus Green
Rev7	2026-05-10	Oppdatert for å lukke Intertek NC Maj 1 (TD00674-001, Runde 2). (1) Lagt til avsnitt 2.1 — Begrensninger ved 2D-radiografisk bildediagnostikk (MDR Vedlegg I 23.4(s), 23.4(g)). (2) Lagt til forpliktelse om levering innen 7 kalenderdager for utskrevne kopier av bruksanvisningen (Forordning (EU) 2021/2226, Art. 4(2)). (3) Lagt til en eksplisitt liste over plasseringer der eIFU er tilgjengelig på forsiden. (4) Kvalifisert CE-merkingspåstand (avsnitt 1, 4, 4.1) for å gjenspeile at MDR-samsvarsvurdering pågår. (5) Oppdatert skjermkrav i avsnitt 6.2 til 1920 × 1080 piksler og 23-24 tommer, i samsvar med risikoreduserende tiltak for faren RM-RAD-03.	Pontus Green
Rev8	2026-08-14	Lagt til grunnleggende UDI-DI og UDI-DI, anbefaling om paneltype, erklæring om modulomfang samt henvisning til programvareversjon iht. IFU Consistency Checklist (EIFU-02).	Pontus Green